

Documentación del API RESTful - Gestión de Productos

Especificaciones Generales del Servicio:

Base URL: `http://localhost:8080/api/product`

Autenticación: HTTP Basic

Usuario: admin

Contraseña: `contrasenha123`

Formato de datos: JSON

Catálogo de Endpoints Disponibles

El servicio web proporciona cinco endpoints principales para la gestión de productos.

A continuación, se detalla cada uno de ellos:

1.GET /api/producto

Descripción: Obtiene la lista completa de productos

Autenticación requerida: sí, se requiere autenticación con credenciales correctas

Parámetros de entrada: Ninguno

Respuesta exitosa (200 OK):

```
[  
  {  
    "id": 24,  
    "nombre": "Guaraná Fantástica",  
    "proveedorId": 10,  
    "categorialId": 1,  
    "unidad": "12 - 355 ml cans  ",  
    "precio": 5.00  
  },  
  
  {  
    "id": 33,  
    "nombre": "Geitost",  
    "proveedorId": 15,  
    "categorialId": 4,
```

```
"unidad": "500 g",  
"precio": 3.00  
}  
]
```

Códigos de estado:

HTTP 200 OK: Lista obtenida correctamente

HTTP 401 Unauthorized: Credenciales inválidas

2. GET /api/product/{id}

Descripción: Obtiene un producto específico por su ID

Autenticación requerida: sí, se requiere autenticación con credenciales correctas

Parámetros de entrada:

id (path parameter): ID del producto

HTTP Respuesta exitosa (200 OK):

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Chais",  
  "proveedorId": 1,  
  "categorialId": 1,  
  "unidad": "10 boxes x 20 bags",  
  "precio": 18.00  
}
```

Respuesta de error (404 Not Found):

"Producto no encontrado"

Códigos de estado:

HTTP 200 OK: Producto encontrado

HTTP 401 Unauthorized: Credenciales inválidas

HTTP 404 Not Found: Producto no existe

3. GET /api/product/delete/{id}

Descripción: Elimina un producto por su ID

Autenticación requerida: sí, se requiere autenticación con credenciales correctas

Parámetros de entrada:

id (path parameter): ID del producto a eliminar (entero)

Respuesta exitosa (200 OK):

"Producto eliminado correctamente"

Respuesta de error (404 Not Found):

"Producto no encontrado"

Códigos de estado:

HTTP 200 OK: Producto eliminado

HTTP 401 Unauthorized: Credenciales inválidas

HTTP 404 Not Found: Producto no existe

4. POST /api/product

Descripción: Crea un nuevo producto

Autenticación requerida: sí, se requiere autenticación con credenciales correctas

Parámetros de entrada:

Body (JSON): Objeto producto

```
{  
  "id": 100,  
  "nombre": "Nuevo Producto",  
  "proveedorId": 1,  
  "categoriald": 1,  
  "unidad": "10 units",  
  "precio": 25.50  
}
```

Respuesta exitosa (201 Created):

```
{  
  "id": 120,  
  "nombre": "producto nuevo",  
  "proveedorId": 4,  
  "categoriald": 8,  
  "unidad": "1045 units",  
  "precio": 29.99  
}
```

Respuesta de error (400 Bad Request):

"El ID del producto ya existe"

Códigos de estado:

201 Created: Producto creado

400 Bad Request: Datos inválidos o ID no único

401 Unauthorized: Credenciales inválidas

5. PUT /api/product/{id}

Descripción: Actualiza un producto existente

Autenticación requerida: sí, se requiere autenticación con credenciales correctas

Parámetros de entrada:

id (path parameter): ID del producto a actualizar

Body (JSON): Objeto producto con datos actualizados

```
{  
  "nombre": "Chang",  
  "proveedorId": 5,  
  "categoriald": 2,  
  "unidad": "45 oz bottles",  
  "precio": 90.00  
}
```

Respuesta exitosa (200 OK):

```
{  
  "nombre": "Chang",  
  "proveedorId": 5,  
  "categoriald": 2,  
  "unidad": "45 oz bottles",  
  "precio": 90.00  
}
```

Respuesta de error (404 Not Found):

"Producto no encontrado"

Códigos de estado:

200 OK: Producto actualizado

400 Bad Request: Datos inválidos

401 Unauthorized: Credenciales inválidas o faltantes

404 Not Found: Producto no existe

Estructura del Objeto “Product”

La entidad Product contiene los siguientes atributos:

Propiedades:

id (Integer): Identificador (unico) del producto

nombre (String): Nombre del producto

proveedorId (Integer): ID del proveedor (Clave foránea que referencia al proveedor en tabla Suppliers)

categoriald (Integer): ID de la categoría (Clave foránea que referencia a la categoría en tabla Categories)

unidad (String): Unidad de medida o empaquetamiento

precio (BigDecimal): Precio del producto

Manejo de Errores

Respuestas de error:

```
{
  "timestamp": "2025-11-11T01:30:00.000",
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "No autorizado – se requieren credenciales"
}

{
  "timestamp": "2025-11-11T01:30:00.000",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Producto no encontrado"
}
```

Configuración:

Tipo: HTTP Basic Authentication

Almacenamiento de usuarios: En memoria

Protección: Todos los endpoints bajo /api/product/** requieren autenticación

Versión del API: 1.0

Base de datos: MySQL Northwind (URL: jdbc:mysql://lewisrp.dev:3306/Northwind , se requieren credenciales/permisos)